

นำเสนอโครงการ (Project Proposal)

1. ชื่อโครงการ (Proposal Title)

(ภาษาไทย) โครงการแผนดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

2. ชื่อคณะผู้ทำโครงการ (Investigators)

ภาวิธร วงษ์วานิช

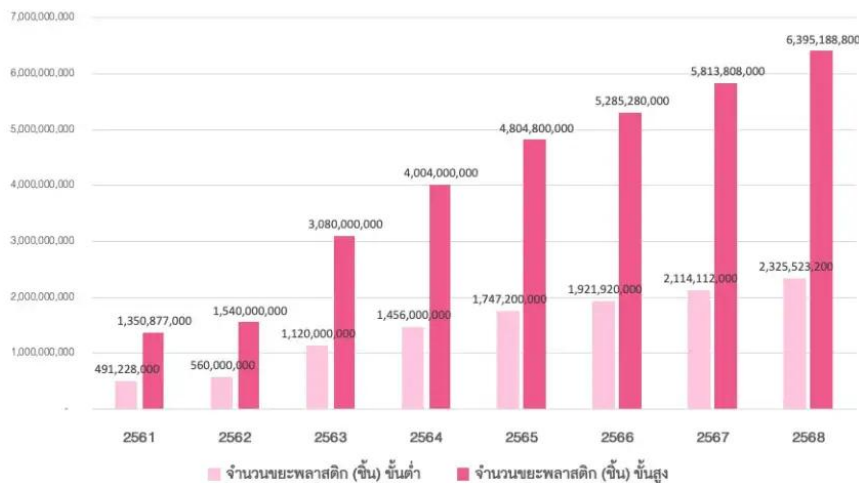
ปริญญ์ศักดิ์ ธนอมทรัพย์

ชื่อครูที่ปรึกษา (Advisor)

ครูพนิกาญจน์ เกตุแก้ว

3. ที่มาและความสำคัญของโครงการ (Rationale)

ในปัจจุบัน "พลาสติก" เป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นขยะถุงพลาสติกหิ้ว ถุงร้อนใส่อาหาร กล่องโฟมใส่อาหาร ขวดและแก้วน้ำพลาสติก และพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้ยาก หากจัดการได้อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดเป็นขยะสะสมจำนวนมากในสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงคาดการณ์ปริมาณขยะพลาสติกจากธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery)

โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ, 2564. สืบค้นจาก <https://www.chula.ac.th/highlight/47220/>

จาก [1] ทำให้ทราบได้ว่า Polypropylene (PP) สามารถนำมารีไซเคิลได้เรื่อยๆ และจากงานวิจัย [2], [3], [4] ทำให้ทราบได้ว่า Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ทำวัสดุซับเสียง จึงเลือกใช้วัสดุ

ประเภท Polypropylene (PP) โดยนำขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาสร้างให้เป็นวัสดุซับเสียงอ้างอิงจาก [5] ทำให้สามารถทราบได้ว่า Polypropylene (PP) เป็น Thermoplastic ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถอ่อนตัวจากความร้อนและสามารถนำมาบีบอัดโดยใช้แรงเพื่อขึ้นรูปได้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกที่ทำมาจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ นำขยะพลาสติกดังกล่าวมาล้างทำความสะอาด แล้วนำมาให้ความร้อน โดยอ้างอิงจากความร้อนและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภทเดียวกัน ในระดับเบื้องต้นและมีการปรับแต่งตามความเหมาะสมตามผู้วิจัย [6] จากนั้นขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ทำให้แข็งตัวจนเกิดเป็นชิ้นงานแล้วตัดแต่ง เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า กระบวนการขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป (Compression molding) และทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงจากการทดลองการดูดซับเสียงผ่านเครื่อง Impedance Tube อ้างอิง [6], [7], [8] และจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผ่นดูดซับเสียงทำจาก Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

โครงการแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) นี้จะช่วยลดขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ที่ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและกลายเป็นสิ่งตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะเหล่านี้ไปทำเป็นแผ่นดูดซับเสียง และเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการกับขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

4. วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ (Objectives)

1. เพื่อสร้างและพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท

Polypropylene (PP)

3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซับเสียงระหว่างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) กับแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

5. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis)

ในการศึกษาและพัฒนาวัสดุซับเสียงจากขยะพลาสติก Polypropylene (PP) ผู้จัดทำได้กำหนดสมมติฐานดังนี้:

1.สามารถนำขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ได้

2.แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ใกล้เคียงกับแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.ตัวแปร

3.1) ตัวแปรต้น

(1) ด้านวัสดุและการผลิต

- แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.2) ตัวแปรตาม

(1) ด้านประสิทธิภาพวัสดุ

- ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.3) ตัวแปรควบคุม

(1) คุณลักษณะทางกายภาพ

- รูปร่าง, ขนาด, ความกว้าง, ความยาว และความหนา ของตัวแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ โดยการทำชิ้นงานทำเป็นทรงกระบอก 2 ขนาด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในคลื่นความถี่สูง และคลื่นความถี่ต่ำ โดยชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่สูง จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.98 cm หนา 0.6 cm ชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่ต่ำ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.85 cm หนา 0.6 cm

(2) กระบวนการผลิต

- วิธีการเตรียมขยะพลาสติก, ระยะเวลาในการให้ความร้อน และระยะเวลาในการอัด

(3) กระบวนการทดสอบ

- สภาพแวดล้อมขณะทดสอบ

5.1 สมมติฐานหลัก

แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงใกล้เคียงกับแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

6. ขอบเขตของการทำโครงการ (Scope of the project)

1.โครงการจะออกมาเป็นชิ้นงานเพื่อให้สามารถนำมาทดสอบประสิทธิภาพได้

2.การทำชิ้นงานทำเป็นทรงกระบอก 2 ขนาด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในคลื่นความถี่สูง และคลื่นความถี่ต่ำ โดยชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่สูง จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.98 cm หนา 0.6 cm ชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่ต่ำ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.85 cm หนา 0.6 cm

3.การทำโครงการจะใช้ขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ที่สามารถหาได้ทั่วไป

7. วิธีการทดลอง (Experimental method)

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบการสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

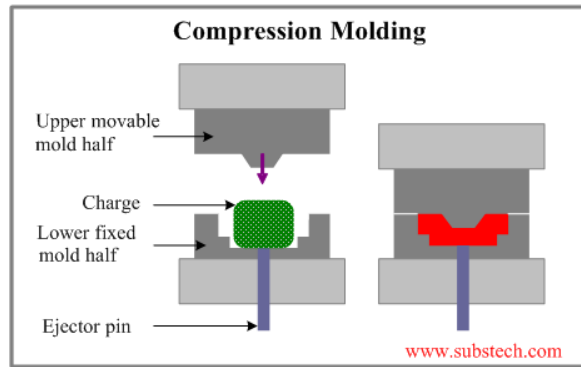
1.1) สืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติของพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- วิธีการทำงานของเครื่อง Impedance Tube

- กระบวนการนำพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ไปขึ้นรูปและใช้งาน

- ความร้อนและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ ที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบ



ภาพที่ 2 กระบวนการขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป (Compression molding). จาก compression_molding.png. สืบค้นจาก <https://www.substech.com/>

1.2) กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการใช้แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- นำแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการซับเสียงกับแผ่นซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

- การกำหนดขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน
- ใช้งานในการบดขยี้เพื่อดูดซับเสียง

1.3) ออกแบบแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- รูปร่าง ขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

2.1) รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)
- เครื่องให้ความร้อนและบีบอัดพลาสติก
- แม่พิมพ์สำหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

2.2) ลงมือสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- นำขยะพลาสติกที่หามาได้มาล้างทำความสะอาด

[illegible]

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefit Gain)

สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) เป็นแผ่นดูดซับเสียง เพื่อเป็นการทำให้ขยะพลาสติกเกิดประโยชน์สูงสุด

9. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน (Timeline)

ปี พ.ศ.2569

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เดือน				
		5	6	7	8	9
ออกแบบการสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)	ได้ข้อมูลแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริษัทที่จะนำมาเปรียบเทียบได้รูปแบบและขนาดที่ต้องการ และได้อนุมัติและเวลาที่จะใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน	X				
สร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)	ได้ชิ้นงานตัวอย่างที่พร้อมจะนำไปทดสอบประสิทธิภาพ	X	X			
การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ พลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริษัท	ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานทั้งหมด		X	X		
การนำเสนอผลงาน	ทำสไลด์ รายงาน และชิ้นงานตัวอย่าง				X	X

10. เอกสารอ้างอิง

- [1] T. Ferreira, G. A. Mendes, A. M. de Oliveira and C. G. B. T. Dias, "Manufacture and Characterization of Polypropylene (PP) and High-Density Polyethylene (HDPE) Blocks for Potential Use as Masonry Component in Civil Construction," *Polymers*, vol. 14, no. 12, p. 2463, 2022.
- [2] Y. Zhang, S. Sun and Y. Jin, "Experimental study on sound insulation performance of double-glazed window with laminated glass," *Composites Part B: Engineering*, pp. 1995-1998, 2012.
- [3] Wenzhou Chinese Fiber Co Ltd., "PP/PET Acoustic Insulation Pad - Sound Absorption Insulation - PRODUCT - Wenzhou Chinese Fiber Co Ltd," 30 June 2025. [Online]. Available: https://www.cicsorb.com/NVH_Solutions/.
- [4] W. C. S. I. N. A. S. J. T. & S. P. Ponsanti, "Development of sound absorption materials based on recycled polyester and polyurethane foam wastes," *Composites Part B: Engineering*, เล่มที่ 114, p. 15–24, 2017.
- [5] C. M. T. A. C. T. D. R. W. & I. H. Winotapun, "Microfabrication of thermoplastic polypropylene surface structures via thermal imprinting for controlling the adhesion of easy-peel package," *ACS Omega*, 2023.
- [6] E. Labašová and R. Ďuriš, "Measurement of the acoustic absorption coefficient by impedance tube," *Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology*, vol. 27, no. 45, p. 94-101, 30 June 2019.
- [7] M. & D. C. E. Barzegar, "The practicality of using generic acoustical equipment in impedance tube design," *Acoustics Australia*, 2024.
- [8] S. S. & B. D. V. Bhattacharya, "Design and construction of impedance tube for sound absorption coefficients measurements," *International Journal of Advance Research in Science and Engineering*, 2019.
- [9] G. Y. E. F. G. M. S. A. K. A. S. A. และ T. , "Artificial Intelligence in Biomaterials: A Comprehensive Review," *Applied Sciences*, 2024.
- [10] H. A. Colorado, L. Saldarriaga, J. Rendón และ M. A. Correa-Ochoa, "Polymer composite material fabricated from recycled polyethylene terephthalate (PET) with polyurethane binder for potential noise control applications," *Journal of Material Cycles and Waste Management*, เล่มที่ 24, %12, pp. 466-476, 2022.